

Практическое задание 1. Условные операторы

Команды для Linux:

CTRL+C – завершить программу.

```
# Команды в терминале
mkdir my_dir # Создать каталог my_dir
ls           # Просмотреть список файлов в текущем каталоге
pwd          # Вывести имя текущей директории
cd my_dir   # Перейти в каталог my_dir
cd ..        # Подняться на каталог "выше" (вернуться назад)
nano hello.c # открыть файл в текст. редакторе nano
rm file_name # удалить файл с именем file_name
man command  # Мануал (Описание команды)

# Команды в текст. редакторе nano
CTRL+O (^O) # save program
CTRL+X (^X) # exit program

# Компиляция и запуск
gcc hello.c -o hello
./hello
```

Для оценки **3** достаточно выполнить задачу на оценку **3**. Для получения оценки **4** нужно выполнить задачи на оценку **3** и **4**, а для оценки **5** необходимо выполнить **все задачи**.

Оценка 3

Високосный год

В большинстве случаев год насчитывает 365 дней. Но на самом деле нашей планете требуется чуть больше времени, чтобы полностью пройти по своей орбите вокруг Солнца. В результате для компенсации этой разницы был введен дополнительный день в феврале для особых годов, называемых високосными. Определить, високосный год или нет, можно, следуя такому алгоритму:

- если год делится на 400 без остатка, он високосный;

- если год (из оставшихся) делится на 100 без остатка, он НЕ високосный;
- если год (из оставшихся) делится на 4 без остатка, он високосный;
- все остальные года не являются високосными.

Напишите программу, запрашивающую год у пользователя и выводящую “YES” если год високосный и “NO” если нет.

Оценка 4

Пишем программу, преобразующую градусы в Фаренгейтах в Цельсии и наоборот. Пользователь вводит с клавиатуры некоторое вещественное число означающую температуру и затем символ ‘с’ либо ‘f’ прописные либо строчные. Задача – если пользователь ввел с клавиатуры символ ‘с’ (или ‘С’) перевести температуру в Фаренгейты и наоборот. Если пользователь ввел недопустимый символ, то вывести ошибку.

Пример ввода и вывода:

```
Input temperature: 36.6c   Input temperature: 98f
Output temperature: 96.8f   Output temperature: 36.7c
Input temperature: 36.6a
Output error
```

Оценка 5

Вспоминаем уравнения прямой и уравнение окружности из математики. Если уравнение сделать неравенством и подставить в него x , y , то если оно будет ‘>’, то значит точка (x, y) находится выше прямой, если ‘<=’, то ниже прямой либо на самой прямой. Для уравнения окружности $x^2 + y^2 = r^2$, знак ‘>’ будет означать, что точка лежит за окружностью, а знак ‘<’, что точка внутри окружности. Если точка лежит в закрашенной фигуре, то вывести на экран “YES” иначе “NO”.

Для возведения в степень или корня подключаем в начале нашего .с файла файл math.h:

```
#include <math.h>
```

Вычисление корня sqrt(): `double f = sqrt(4);` // f будет = 2.

Возведение в степень pow(): `int a = pow(2, 3);` // a будет = 8, т.к. $2^3 = 8$;

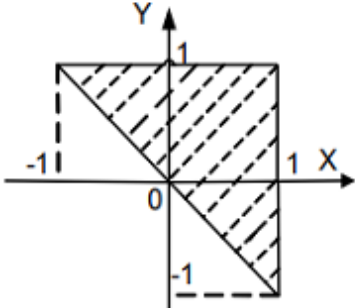
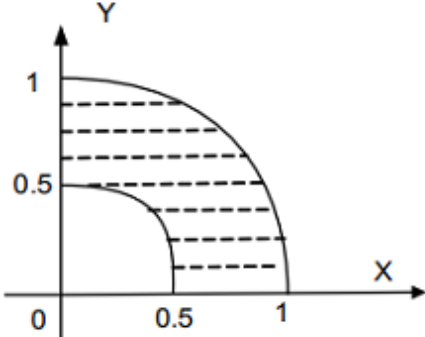
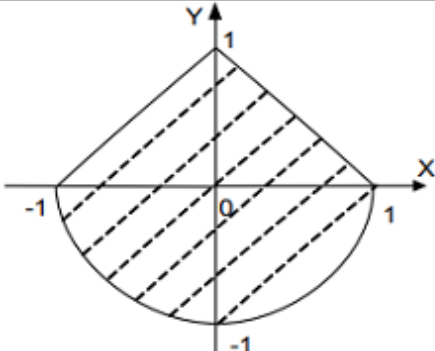
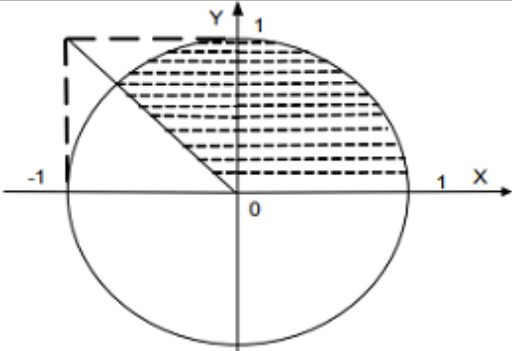
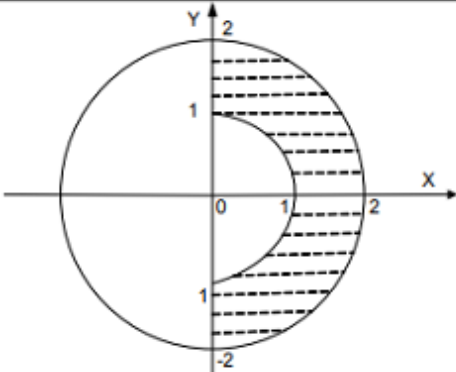
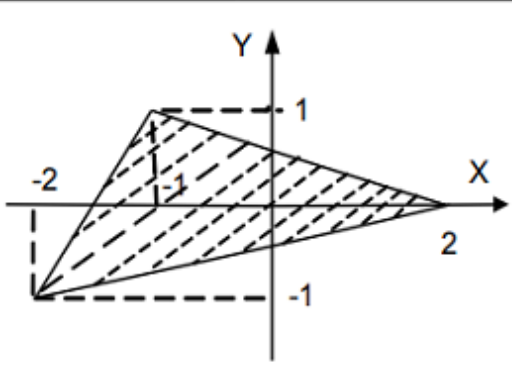
Если при компиляции возникает следующая ошибка (для sqrt или pow):

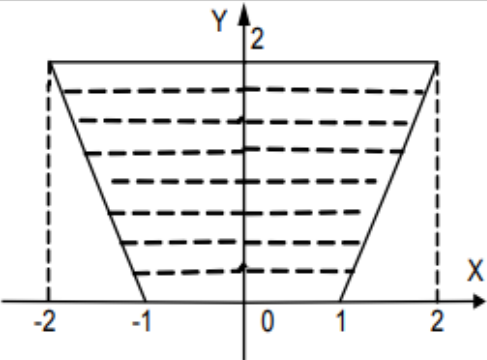
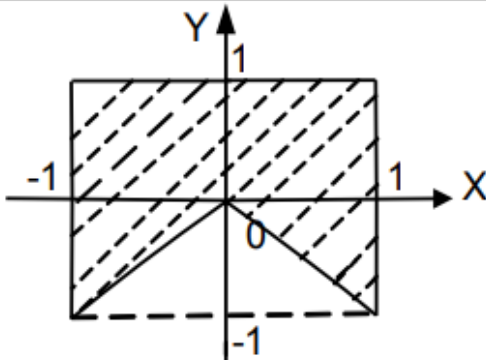
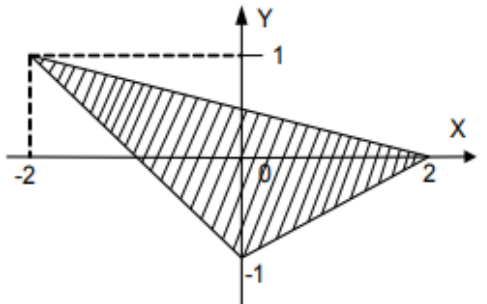
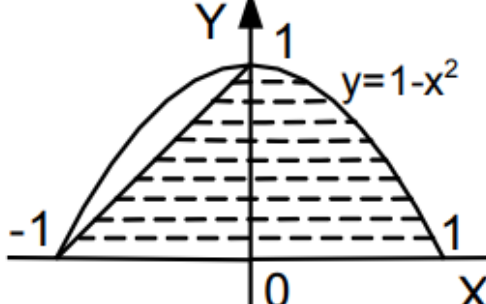
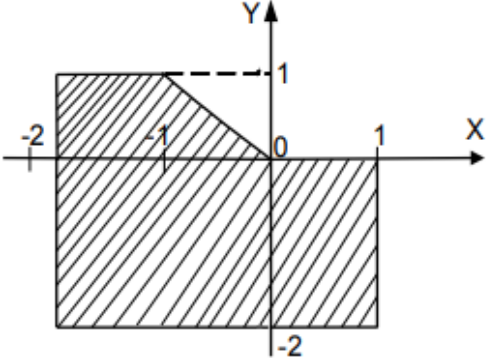
```
/usr/bin/ld: /tmp/ccjSVsXw.o: in function `main':
hello.c:(.text+0x23): undefined reference to `sqrt'
collect2: error: ld returned 1 exit status
```

То необходимо добавить опцию при компиляции `-lm` для компоновки (линковки) математической библиотеки, пример команды компиляции:

`$ gcc task.c -o task -lm`

Выбираем номер варианта согласно своему знаку зодиака (от 1 до 12)

№	Условие задачи	№	Условие задачи
Даны вещественные числа x и y . Определить принадлежит ли точка с координатами (x, y) заштрихованной части плоскости.			
1		2	
3		4	
5		6	

№	Условие задачи	№	Условие задачи
Даны вещественные числа x и y . Определить принадлежит ли точка с координатами $(x; y)$ заштрихованной части плоскости.			
7		8	
9		10	
11		12	